TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES
CLASSE : PREMIÈRE L

TD N° 1 – CHAPITRE 4
LIMITE – CONTINUITÉ – DÉRIVATION

IA SAINT-LOUIS — **LYCÉE DE CAS CAS**
ANNÉE SCOLAIRE : 2017/2018 — **Classe : 1re L** — **M. FALL**

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Limites

1) Dans chacun des cas suivants, calculer la limite de la fonction f en x_0.

a) $f(x) = -4x^2 + x$; $x_0 = -1$. b) $f(x) = x^2 - 3$; $x_0 = 2$.

c) $f(x) = \dfrac{3x}{x+1}$; $x_0 = 1$. d) $f(x) = \dfrac{2x-5}{4x+1}$; $x_0 = 0$.

2) Calculer les limites suivantes :

a) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(x^2+\sqrt{x}\right)$; b) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{1}{x^3}-7\right)$; c) $\lim\limits_{x\to-\infty} -2x^3$; d) $\lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt{x}$; e) $\lim\limits_{x\to0}\sqrt{x}$; f) $\lim\limits_{x\to+\infty} x^2$; g) $\lim\limits_{x\to-\infty} x^2$.

Exercice 2 : Formes indéterminées

Calculer :

a) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(-x^3+2x+4\right)$; b) $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{-x^2+2x+3}{2x^2-x+5}$; c) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2x^3-3x^2+1}{x^2-x-2}$;

d) $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{x^3-2x^2+4x-3}{x^2-x}$; e) $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{\sqrt{x}-1}{x-1}$.

Exercice 3 : Continuité

Soit $f(x) = \dfrac{x^2-1}{x+1}$.

1) f est-elle continue en 1 ? en -1 ?

2) Montrer que f admet une limite finie en -1.

NB : on conclut que f est prolongeable par continuité en -1.

Exercice 4 : Dérivation

1) Dans chacun des cas suivants, calculer, en utilisant la définition, le nombre dérivé de la fonction f en x_0.

a) $f(x) = -x^2 + 4x$; $x_0 = 1$. b) $f(x) = \dfrac{x-3}{x}$; $x_0 = -1$.

2) Déterminer $f'(x)$, dérivée de f, puis l'ensemble des nombres réels où f est dérivable.

a) $f(x) = 4x^2 + 8x - 5$; b) $f(x) = -x^3 + 3x - 1$; c) $f(x) = x^3 - 3x$;

d) $f(x) = \dfrac{3-2x}{x-2}$; e) $f(x) = \dfrac{2x+1}{x-5}$; f) $f(x) = -1 + \dfrac{2}{x-3}$.

Exercice 5 : **Étude de fonction**

Soit $f(x) = \dfrac{x^2 - 2x + 5}{x - 1}$ et (C) sa courbe représentative dans le plan.

1) Déterminer D_f puis calculer les limites aux bornes de D_f. Préciser une éventuelle asymptote à (C).

2) Calculer $f'(x)$ puis étudier son signe.

3) a) En déduire le sens de variation de f.

b) Dresser le tableau de variation de f.

4) Trouver trois réels a, b et c tels que $f(x) = ax + b + \dfrac{c}{x-1}$.

En déduire que la droite $(\Delta) : y = x - 1$ est asymptote oblique à (C).

5) Tracer (Δ) et (C) dans le même repère.

« En mathématiques, on ne comprend pas les choses, on s'y habitue. (John von Neumann) »

LN_EDUCATION